Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Mazatlán

Práctica 3.2
Página web "IDH de mi estado"

Documento de resultados: lo que aprendí en esta práctica

Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia
Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales
Asignatura: Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Unidad 3: Escenario socio-cultural · Tema 3.2
Docente: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa · 27 de octubre de 2026

1. Qué se hizo

Se construyó una página web donde cualquier persona elige una entidad federativa y una inteligencia artificial le explica su Índice de Desarrollo Humano (IDH) usando únicamente los datos oficiales del PNUD. El flujo es: **Página web** → **Make (Webhooks** → **Make AI Agent** → **Webhook Response)** → **Página web**.

- **Knowledge:** del informe del PNUD (México 2015, datos de 2012) se tomaron solo las tablas de las 32 entidades (Cuadros 1, 2 y 3) y se guardaron en IDH_entidades.pdf, de 2 páginas en lugar de las 24 del informe completo.
- **Webhook:** recibe el campo *entidad* enviado por la página con POST y URLSearchParams.
- **Make AI Agent:** conexión Make's AI Provider, el PDF como Knowledge e instrucciones para responder solo con esos datos.
- **Webhook Response:** devuelve la respuesta en texto plano con los headers Content-Type y Access-Control-Allow-Origin.
- **Página:** generada con IA a partir del prompt de la práctica; un solo archivo HTML, responsive y con colores ambientales.

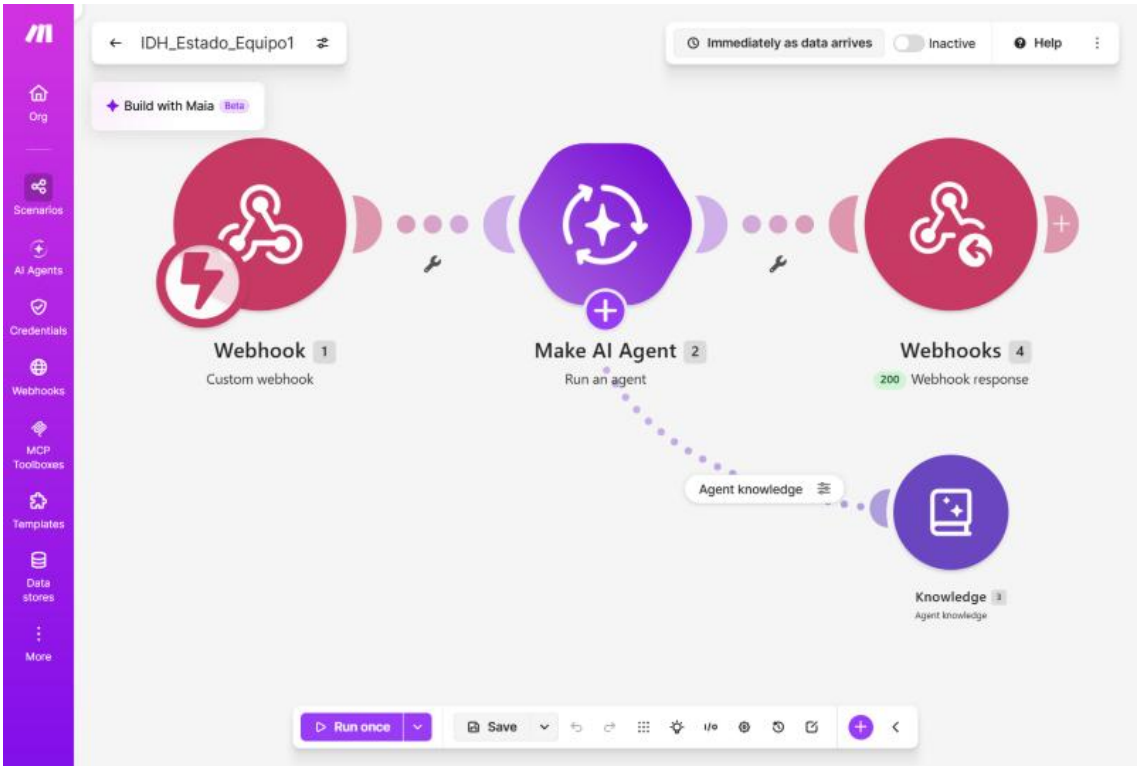

Figura 1. Escenario IDH_Estado_Equipo1 en Make.

2. Resultados de la verificación

Se consultaron Sinaloa, la entidad con el IDH más alto y la del más bajo, y se compararon las cifras de la IA contra el PDF:

Entidad	IDH	Nivel	Salud	Educación	Ingreso	Lugar	¿Coincide?
Sinaloa	0.757	Alto	0.832	0.649	0.805	11	Sí, todo
Ciudad de México	0.830	Muy alto	0.857	0.783	0.852	1	Sí, todo
Chiapas	0.667	Bajo	0.805	0.528	0.700	32	Sí, todo

Las 21 cifras coincidieron con la fuente. Cada consulta consumió cerca de 4.5 créditos y 4 operaciones, y tardó entre 6 y 9 segundos en responder.

3. Lo que aprendí

- **Sobre el desarrollo humano:** el IDH no mide solo dinero, sino tres capacidades: salud, educación e ingreso. En un mismo país hay estados con niveles muy distintos: la Ciudad de México (0.830) se parece a países de desarrollo muy alto, mientras que Chiapas (0.667) está por debajo del promedio mundial.
- **Sobre Sinaloa:** tenemos un IDH alto (lugar 11). Nuestra mayor fortaleza relativa es la educación (lugar 5) y nuestro mayor rezago es la salud (lugar 24), que además fue la que más posiciones perdió entre 2008 y 2012.
- **Sobre justicia y equidad:** las brechas más grandes entre estados están en educación e ingreso. Que el lugar donde uno nace defina sus oportunidades es un problema de equidad que se debe atender con políticas y recursos focalizados.
- **Sobre los promedios:** el IDH estatal esconde las diferencias entre ciudades y zonas rurales; en Sinaloa, la sierra y los campos agrícolas tienen condiciones muy distintas a Culiacán o Mazatlán.
- **Sobre los datos:** los datos son de 2012, así que hay que tener cuidado al usarlos para tomar decisiones hoy.
- **Sobre la tecnología:** aprendí a conectar una página web con Make mediante un webhook, a usar un AI Agent con un archivo de Knowledge y a regresar la respuesta con Webhook Response. También entendí por qué importan detalles como enviar los datos con URLSearchParams o el header Access-Control-Allow-Origin para que el navegador acepte la respuesta.
- **Sobre el costo:** cada consulta gasta créditos; subir solo las tablas en vez del informe completo hace el sistema más barato y más preciso.

4. La importancia de verificar a la IA

La IA copió bien todas las cifras, pero en la interpretación de Sinaloa dijo que destacaba en salud y que la educación era su rezago. Eso es al revés: comparó los valores absolutos de los índices (0.832 contra 0.649), cuando lo correcto es ver la posición frente a los otros estados. Esta práctica me enseñó que una IA puede tener los datos correctos y aun así sacar una conclusión equivocada, por eso siempre hay que revisar contra la fuente original antes de confiar en lo que dice.

5. Conclusión

La práctica cumplió su objetivo: se construyó una herramienta sencilla que permite a cualquier persona conocer el desarrollo humano de su estado con datos oficiales. Además de aprender a automatizar con Make e IA, me quedó claro que el desarrollo sustentable también es un tema social: sin salud, educación e ingreso dignos para todos, no hay desarrollo que se sostenga.